

Credibilidad Bühlmann y Bühlmann–Straub en R

Ejercicios

1. DPLYR: Loss Ratios empíricos por grupo de riesgo

Tienes 4 años de experiencia de siniestralidad para 5 grupos de riesgo (sucursales de una aseguradora). Antes de aplicar credibilidad, debes calcular los indicadores base.

Grupo	Año	Prima ganada	Siniestros pagados
A	2021	850 000	510 000
A	2022	920 000	470 000
A	2023	980 000	630 000
A	2024	1 020 000	560 000
B	2021	2 100 000	1 470 000
B	2022	2 300 000	1 380 000
B	2023	2 250 000	1 620 000
B	2024	2 400 000	1 680 000
C	2021	430 000	258 000
C	2022	480 000	240 000
C	2023	510 000	357 000
C	2024	490 000	294 000
D	2021	1 650 000	990 000
D	2022	1 700 000	1 020 000
D	2023	1 750 000	1 225 000
D	2024	1 800 000	1 170 000
E	2021	320 000	224 000
E	2022	350 000	210 000
E	2023	380 000	304 000
E	2024	400 000	320 000

Calcula para cada grupo: el *Loss Ratio* (LR) anual, el LR promedio ponderado por prima y la desviación estándar del LR.

- Crear el *data frame* con `tibble()` y calcular `loss_ratio = siniestros / prima`.
- Agrupar por `grupo` y calcular el LR promedio simple, además del LR ponderado por prima:

$$\frac{\sum \text{siniestros}}{\sum \text{prima}}.$$

- Calcular la desviación estándar del LR por grupo.
- ¿Qué grupo tiene la mayor variabilidad? ¿Cuál tiene el LR más alto?

Solución en R

```
library(dplyr)
library(tibble)

# 1. Crear la base de datos y calcular el LR anual
datos <- tibble(
  grupo = rep(c("A", "B", "C", "D", "E"), each = 4),
  anio = rep(2021:2024, times = 5),
  prima = c(
    850000, 920000, 980000, 1020000,
    2100000, 2300000, 2250000, 2400000,
    430000, 480000, 510000, 490000,
    1650000, 1700000, 1750000, 1800000,
    320000, 350000, 380000, 400000
  ),
  siniestros = c(
    510000, 470000, 630000, 560000,
    1470000, 1380000, 1620000, 1680000,
    258000, 240000, 357000, 294000,
    990000, 1020000, 1225000, 1170000,
    224000, 210000, 304000, 320000
  )
) %>%
mutate(loss_ratio = siniestros / prima)

# Mostrar los Loss Ratios anuales
datos %>%
  select(grupo, anio, loss_ratio) %>%
  print(n = Inf)

# 2 y 3. Resumen por grupo
resumen <- datos %>%
  group_by(grupo) %>%
  summarise(
    lr_promedio = mean(loss_ratio),
    lr_ponderado = sum(siniestros) / sum(prima),
    desviacion_estandar = sd(loss_ratio),
    .groups = "drop"
  )

resumen %>%
  mutate(across(where(is.numeric), ~ round(.x, 4)))

# 4. Grupos con mayor variabilidad y mayor LR ponderado
resumen %>% slice_max(desviacion_estandar, n = 1)
resumen %>% slice_max(lr_ponderado, n = 1)
```

Los resultados del resumen son:

Grupo	LR promedio	LR ponderado	Desviación estándar
A	0.5757	0.5756	0.0578
B	0.6800	0.6796	0.0542
C	0.6000	0.6016	0.0816
D	0.6375	0.6384	0.0479
E	0.7250	0.7297	0.0957

Por lo tanto, el **grupo E** presenta la mayor variabilidad ($s = 0.0957$) y también el LR ponderado más alto (0.7297, es decir, aproximadamente 72.97%).

2. Bühlmann: estimación manual de μ , v y a

Con los datos del ejercicio anterior, estima los tres parámetros estructurales del modelo de Bühlmann:

$\mu = E[\bar{X}_i],$	media global (pérdida colectiva esperada),
$v = E[\sigma_i^2],$	varianza del proceso (varianza intragrupo),
$a = \text{Var}(\mu_i),$	varianza de las medias hipotéticas (varianza intergrupo),
$k = \frac{v}{a},$	cociente de credibilidad.

Usa los estimadores insesgados estándar de Bühlmann–Gisler (estimadores de momentos). Para r grupos y n años por grupo:

$$\hat{v} = \frac{1}{r(n-1)} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_i)^2,$$

$$\hat{a} = \frac{1}{r-1} \sum_{i=1}^r (\bar{X}_i - \bar{X})^2 - \frac{\hat{v}}{n},$$

donde $\bar{X}_i$ es el promedio del grupo i y $\bar{X}$ es la media global.

- Calcular $\bar{X}_i$ (LR promedio por grupo, con pesos iguales) y la media global $\bar{X}$.
- Estimar $\hat{v}$ (varianza promedio intragrupo).
- Estimar $\hat{a}$ (varianza de las medias de grupo).
- Calcular $\hat{k} = \hat{v}/\hat{a}$ e interpretar su magnitud.

Solución

Como todos los grupos tienen $n = 4$ observaciones, la media global es el promedio simple de las cinco medias de grupo. Los estadísticos por grupo son:

Grupo	$\bar{X}_i$	s_i^2
A	0.575687	0.003338
B	0.680000	0.002933
C	0.600000	0.006667
D	0.637500	0.002292
E	0.725000	0.009167

La estimación de la media colectiva es

$$\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \bar{X}_i = 0.643637.$$

La varianza del proceso es el promedio de las varianzas muestrales dentro de los grupos:

$$\hat{v} = \frac{1}{5(4-1)} \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^4 (X_{ij} - \bar{X}_i)^2 = 0.004879.$$

La varianza entre grupos y la varianza estimada de las medias hipotéticas son

$$\begin{aligned} \frac{1}{r-1} \sum_{i=1}^r (\bar{X}_i - \bar{X})^2 &= 0.003625, \\ \hat{a} &= 0.003625 - \frac{0.004879}{4} = 0.002405. \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\hat{k} = \frac{\hat{v}}{\hat{a}} = \frac{0.004879}{0.002405} = 2.0284.$$

El siguiente código reproduce los cálculos en R usando el objeto `datos` creado en el ejercicio 1:

```
# Numero de grupos y observaciones por grupo
r <- n_distinct(datos$grupo)
n <- datos %>% count(grupo) %>% pull(n) %>% unique()

# Medias y varianzas dentro de cada grupo
estadisticos <- datos %>%
  group_by(grupo) %>%
  summarise(
    x_bar = mean(loss_ratio),
    s2 = var(loss_ratio),
    .groups = "drop"
  )
```

```

# Media global
mu_hat <- mean(estadisticos$x_bar)

# Varianza del proceso
v_hat <- datos %>%
  group_by(grupo) %>%
  summarise(
    suma_cuadrados = sum((loss_ratio - mean(loss_ratio))^2),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  summarise(v = sum(suma_cuadrados) / (r * (n - 1))) %>%
  pull(v)

# Varianza de las medias hipoteticas y cociente k
a_hat <- sum((estadisticos$x_bar - mu_hat)^2) / (r - 1) - v_hat / n
k_hat <- v_hat / a_hat

# Factor de credibilidad para cuatro anos de experiencia
Z <- n / (n + k_hat)

tibble(
  mu_hat = mu_hat,
  v_hat = v_hat,
  a_hat = a_hat,
  k_hat = k_hat,
  Z = Z
) %>%
  mutate(across(everything(), ~ round(.x, 6)))

```

La salida es

$\hat{\mu}$	$\hat{v}$	$\hat{a}$	$\hat{k}$	Z
0.643637	0.004879	0.002405	2.028428	0.663523

El valor $\hat{k} \approx 2.03$ indica que se requieren aproximadamente dos unidades de exposición para que la experiencia individual y la media colectiva tengan pesos similares. Con cuatro años, el factor de credibilidad es $Z = 4/(4 + 2.0284) \approx 0.6635$; por tanto, cada estimación de grupo asigna aproximadamente 66.35% de peso a su propia experiencia y 33.65% a la media colectiva.

3. Bühlmann: factor Z y prima de credibilidad

Con los parámetros estimados, calcula el factor de credibilidad y la prima de credibilidad para cada grupo. La prima de credibilidad es la tarifa recomendada que balancea la experiencia propia con la colectiva.

$$Z = \frac{n}{n + \hat{k}}, \quad \text{factor de credibilidad, con } 0 \leq Z \leq 1,$$

$$P_i^* = Z \bar{X}_i + (1 - Z) \mu, \quad \text{prima de credibilidad del grupo } i.$$

- Calcular $Z = n/(n + \hat{k})$ para $n = 4$ años. En el modelo de Bühlmann clásico, este factor es igual para todos los grupos.
- Calcular $P_i^* = Z \bar{X}_i + (1 - Z) \hat{\mu}$ para cada grupo.
- Construir una tabla comparativa con el LR propio, la media global $\hat{\mu}$, la prima de credibilidad P_i^* y el factor Z .
- Determinar para qué grupos la credibilidad “sube” la tarifa y para cuáles la “baja”.
- Comparar los resultados con credibilidad plena ($Z = 1$) y credibilidad nula ($Z = 0$).

Solución

Con $n = 4$ y $\hat{k} = 2.028428$, el factor de credibilidad común a los cinco grupos es

$$Z = \frac{4}{4 + 2.028428} = 0.663523.$$

Por tanto, cada prima asigna aproximadamente 66.35% de peso al LR propio del grupo y 33.65% a la media colectiva $\hat{\mu} = 0.643637$. Por ejemplo, para el grupo A:

$$P_A^* = 0.663523(0.575687) + (1 - 0.663523)(0.643637) = 0.598550.$$

Al repetir el cálculo para todos los grupos se obtiene:

Grupo	LR propio	$\hat{\mu}$	P_i^*	Z	Efecto
A	0.575687	0.643637	0.598550	0.663523	Sube
B	0.680000	0.643637	0.667765	0.663523	Baja
C	0.600000	0.643637	0.614683	0.663523	Sube
D	0.637500	0.643637	0.639565	0.663523	Sube
E	0.725000	0.643637	0.697623	0.663523	Baja

El cálculo puede realizarse en R con el siguiente código, usando los objetos obtenidos en el ejercicio 2:

```
# Factor de credibilidad de Buhlmann
Z <- n / (n + k_hat)

# Prima de credibilidad para cada grupo
primas_credibilidad <- estadisticos %>%
  transmute(
    grupo,
```

```

lr_propio = x_bar,
mu_global = mu_hat,
prima_credibilidad = Z * lr_propio + (1 - Z) * mu_global,
Z = Z,
efecto = case_when(
  prima_credibilidad > lr_propio ~ "Sube",
  prima_credibilidad < lr_propio ~ "Baja",
  TRUE ~ "Sin cambio"
),
credibilidad_plena = lr_propio,
credibilidad_nula = mu_global
)

primas_credibilidad %>%
  mutate(across(where(is.numeric), ~ round(.x, 6)))

```

Los grupos A, C y D tienen un LR propio inferior a la media colectiva; por ello, la credibilidad acerca sus estimaciones hacia arriba. Los grupos B y E tienen un LR superior a la media y sus estimaciones se ajustan hacia abajo.

En los casos extremos:

- Con credibilidad plena, $Z = 1$ y $P_i^* = \overline{X}_i$; se utiliza exclusivamente la experiencia del grupo.
- Con credibilidad nula, $Z = 0$ y $P_i^* = \hat{\mu} = 0.643637$; todos los grupos reciben la misma tarifa colectiva.

Como $0 < Z < 1$, cada prima de credibilidad queda entre el LR propio del grupo y la media colectiva.

4. Bühlmann–Straub en R con exposición variable

El modelo de Bühlmann clásico supone pesos iguales para cada año. El modelo de Bühlmann–Straub permite utilizar pesos distintos (exposición = prima ganada), lo que resulta más realista en seguros donde la cartera crece o disminuye.

Aplica el modelo con ponderación por prima mediante una implementación directa de los estimadores de momentos en R, sin depender de `bstraub()`.

La estructura de entrada utiliza matrices con filas para los grupos y columnas para los años. Si los datos están ordenados por grupo y año:

```
X <- matrix(loss_ratio, nrow = grupos, ncol = anios, byrow = TRUE)
w <- matrix(prima_ganada, nrow = grupos, ncol = anios, byrow = TRUE)
```

```
# X contiene la perdida por unidad.
# w contiene la exposicion o los pesos.
# Las filas son los grupos y las columnas son los anos.
```

- Construir las matrices X (LR anual) y w (prima ganada) a partir de los datos del ejercicio 1.
- Estimar los parámetros estructurales mediante momentos.
- Extraer los factores de credibilidad por grupo y calcular las primas de credibilidad.
- Comparar las primas de Bühlmann–Straub con las del modelo clásico del ejercicio 3. ¿Qué grupo presenta la mayor diferencia?

Solución

Para facilitar la lectura de los parámetros, se toma la prima ganada en millones como unidad de exposición. Cambiar la unidad de los pesos no altera los factores de credibilidad ni las primas estimadas.

Las matrices de LR y exposición son

$$X = \begin{pmatrix} 0.6000 & 0.5109 & 0.6429 & 0.5490 \\ 0.7000 & 0.6000 & 0.7200 & 0.7000 \\ 0.6000 & 0.5000 & 0.7000 & 0.6000 \\ 0.6000 & 0.6000 & 0.7000 & 0.6500 \\ 0.7000 & 0.6000 & 0.8000 & 0.8000 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 0.85 & 0.92 & 0.98 & 1.02 \\ 2.10 & 2.30 & 2.25 & 2.40 \\ 0.43 & 0.48 & 0.51 & 0.49 \\ 1.65 & 1.70 & 1.75 & 1.80 \\ 0.32 & 0.35 & 0.38 & 0.40 \end{pmatrix}.$$

Para cada grupo se calcula la media ponderada $\bar{X}_{i,w} = \sum_j w_{ij} X_{ij} / w_i$, donde $w_i = \sum_j w_{ij}$. Con r grupos, n años por grupo, $W = \sum_i w_i$ y $\bar{X}_w = \sum_i w_i \bar{X}_{i,w} / W$, los estimadores de momentos son

$$\hat{s}^2 = \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} (X_{ij} - \bar{X}_{i,w})^2}{r(n-1)},$$
$$\hat{a}_{\text{mom}} = \frac{\sum_i w_i (\bar{X}_{i,w} - \bar{X}_w)^2 - (r-1)\hat{s}^2}{W - \sum_i w_i^2 / W}.$$

El estimador de momentos de a es insesgado bajo los supuestos del modelo. Si resulta negativo, se utiliza $\hat{a} = 0$ como ajuste práctico, con credibilidad nula; este truncamiento deja de ser insesgado. Para estos datos, $\hat{a}_{\text{mom}} > 0$ y no se requiere truncamiento. El cálculo produce

$$\begin{aligned}\hat{\mu}_{\text{BS}} &= 0.642526, & \hat{s}^2 &= 0.004092, \\ \hat{a} &= 0.001614, & \hat{k} = \frac{\hat{s}^2}{\hat{a}} &= 2.534460.\end{aligned}$$

En Bühlmann–Straub, cada grupo tiene exposición total $w_i = \sum_j w_{ij}$ y factor de credibilidad

$$Z_i = \frac{w_i}{w_i + \hat{k}}.$$

Se estima la media colectiva con pesos de credibilidad:

$$\hat{\mu}_{\text{BS}} = \frac{\sum_i Z_i \bar{X}_{i,w}}{\sum_i Z_i}, \quad P_i^* = Z_i \bar{X}_{i,w} + (1 - Z_i) \hat{\mu}_{\text{BS}}.$$

Esta media colectiva no es la media ponderada por exposición $\bar{X}_w = 0.646967$ utilizada para estimar a .

Los resultados y su comparación con el modelo clásico son:

Grupo	w_i	LR ponderado	Z_i	Prima BS	Prima clásica
A	3.77	0.575597	0.597989	0.602503	0.598550
B	9.05	0.679558	0.781219	0.671456	0.667765
C	1.91	0.601571	0.429749	0.624926	0.614683
D	6.90	0.638406	0.731361	0.639513	0.639565
E	1.45	0.729655	0.363914	0.674234	0.697623

El siguiente código usa solamente `dplyr` y `tibble`, ya cargados en el ejercicio 1, y el objeto `datos`. También calcula de nuevo el modelo clásico para realizar la comparación sin depender de los objetos intermedios de los ejercicios 2 y 3:

```
datos_bs <- datos %>%
  arrange(grupo,anio) %>%
  mutate(loss_ratio = siniestros/prima)

grupos_bs <- sort(unique(datos_bs$grupo))
anios_bs <- sort(unique(datos$anio))

numero_grupos <- length(grupos_bs)
numero_anios <- length(anios_bs)

stopifnot(
  numero_grupos > 1,
  numero_anios > 1,
  !anyNA(datos_bs[c("grupo", "anio", "prima", "siniestros")]),
  !anyDuplicated(datos_bs[c("grupo", "anio")]),
  nrow(datos_bs) == numero_grupos*numero_anios,
  all(is.finite(datos_bs$loss_ratio)),
  all(is.finite(datos_bs$prima)),
  all(datos_bs$prima > 0)
)
```

```

X <- matrix(
  datos_bs$loss_ratio,
  nrow = numero_grupos,
  ncol = numero_anios,
  byrow = TRUE,
  dimnames = list(grupos_bs, anios_bs)
)
w <- matrix(
  datos_bs$prima / 1e6,
  nrow = numero_grupos,
  ncol = numero_anios,
  byrow = TRUE,
  dimnames = dimnames(X)
)

exposicion_total <- rowSums(w)
lr_ponderado <- rowSums(w * X) / exposicion_total
exposicion_cartera <- sum(exposicion_total)
#mu_hat
media_exposicion <- sum(exposicion_total * lr_ponderado) / exposicion_cartera

residuos_bs <- sweep(X, 1, lr_ponderado, FUN = "-")
#s^2_hat
s2_bs <- sum(w * residuos_bs^2) /
  (numero_grupos * (numero_anios - 1))

denominador_bs <- exposicion_cartera - sum(exposicion_total^2) / exposicion_cartera

a_momentos <- (
  sum(exposicion_total * (lr_ponderado - media_exposicion)^2) -
  (numero_grupos - 1) * s2_bs) / denominador_bs
#a_hat
a_bs <- max(0, a_momentos)

# con mu_bs Se garantiza que el estimador de la media colectiva sea el
# de máxima verosimilitud y mínima varianza dentro de la estructura del modelo

if (a_bs == 0) {
  k_bs <- Inf
  factores_bs <- rep(0, numero_grupos)
  mu_bs <- media_exposicion
} else {
  k_bs <- s2_bs / a_bs
  factores_bs <- exposicion_total / (exposicion_total + k_bs)
  mu_bs <- sum(factores_bs * lr_ponderado) / sum(factores_bs)
}

primas_bs <- factores_bs * lr_ponderado + (1 - factores_bs) * mu_bs
parametros_bs <- tibble(
  mu = mu_bs,
  s2 = s2_bs,
  a_momentos = a_momentos,
  a = a_bs,
  k = k_bs
)

resultados_bs <- tibble(
  grupo = rownames(X),

```

```

    exposicion = exposicion_total,
    lr_ponderado = lr_ponderado,
    Z_bs = factores_bs,
    prima_bs = primas_bs
  )

medias_clasicas <- rowMeans(X)
mu_clasica <- mean(medias_clasicas)
v_clasica <- mean(apply(X, 1, var))
a_clasica <- max(0, var(medias_clasicas) - v_clasica / numero_anios)
Z_clasica <- if (a_clasica == 0) 0 else
  numero_anios / (numero_anios + (v_clasica / a_clasica))

comparacion <- resultados_bs %>%
  mutate(
    prima_clasica = Z_clasica * medias_clasicas +
      (1 - Z_clasica) * mu_clasica,
    diferencia = prima_bs - prima_clasica,
    diferencia_absoluta = abs(diferencia)
  ) %>% print()

```

La mayor diferencia absoluta corresponde al **grupo E**:

$$0.674234 - 0.697623 = -0.023390.$$

Es decir, Bühlmann–Straub reduce su prima en aproximadamente 2.34 puntos porcentuales respecto del modelo clásico. Esto ocurre porque E tiene la menor exposición total; por ello recibe el menor factor de credibilidad ($Z_E = 0.363914$) y su LR se aproxima con mayor intensidad a la media colectiva. En contraste, B tiene la mayor exposición y el mayor factor de credibilidad ($Z_B = 0.781219$).

5. GGLOT2: visualización de credibilidad mediante un *shrinkage plot*

Construye el *shrinkage plot* clásico de credibilidad: un gráfico que muestra cómo la prima de credibilidad de cada grupo se ubica entre su experiencia propia y la media colectiva, según el factor Z .

El gráfico es una herramienta de presentación ante comités de *pricing*: demuestra visualmente el efecto de regresión a la media.

- En el eje X: LR propio de cada grupo ($\bar{X}_i$).
- En el eje Y: prima de credibilidad (P_i^*).
- Agregar una línea diagonal de 45° (credibilidad plena, $Z = 1$).
- Agregar una línea horizontal en μ (credibilidad nula, $Z = 0$).
- Etiquetar cada punto con la letra del grupo y el valor de Z .
- Título: “Efecto de credibilidad — regresión a la media ($Z = n/(n + k)$)”.

Solución en R

Se utiliza el modelo de Bühlmann clásico, con medias simples por grupo y el factor común $Z = 0.663523$, no los factores variables del modelo de Bühlmann–Straub. El siguiente código requiere `ggplot2` instalado y el objeto `datos` del ejercicio 1. Recalcula los parámetros para evitar utilizar valores anteriores de la sesión de R:

```
library(dplyr)
library(ggplot2)

datos_grafico <- datos %>%
  mutate(loss_ratio = siniestros / prima) %>%
  group_by(grupo) %>%
  summarise(
    n_anios = n(),
    lr_propio = mean(loss_ratio),
    varianza_lr = var(loss_ratio),
    .groups = "drop"
  )

stopifnot(
  nrow(datos_grafico) > 1,
  all(datos_grafico$n_anios > 1),
  length(unique(datos_grafico$n_anios)) == 1,
  all(is.finite(datos_grafico$lr_propio)),
  all(is.finite(datos_grafico$varianza_lr))
)

n_grafico <- unique(datos_grafico$n_anios)
mu_grafico <- mean(datos_grafico$lr_propio)
v_grafico <- mean(datos_grafico$varianza_lr)
a_grafico <- max(0, var(datos_grafico$lr_propio) -
  v_grafico / n_grafico)

if (a_grafico == 0) {
  Z_grafico <- 0
} else {
  k_grafico <- v_grafico / a_grafico
  Z_grafico <- n_grafico / (n_grafico + k_grafico)
}
```

```

datos_grafico <- datos_grafico %>%
  mutate(
    Z = Z_grafico,
    prima_credibilidad = Z * lr_propio + (1 - Z) * mu_grafico,
    etiqueta = sprintf("%s (Z = %.3f)", grupo, Z)
  )

limites <- range(c(datos_grafico$lr_propio,
  datos_grafico$prima_credibilidad, mu_grafico)) + c(-0.03, 0.03)

grafico_credibilidad <- ggplot(
  datos_grafico,
  aes(x = lr_propio, y = prima_credibilidad)
) +
  geom_abline(
    intercept = 0, slope = 1,
    linetype = "dashed", colour = "grey50"
  ) +
  geom_hline(
    yintercept = mu_grafico,
    linetype = "dotted", colour = "firebrick"
  ) +
  geom_point(size = 3, colour = "steelblue") +
  geom_text(aes(label = etiqueta), nudge_y = 0.006, size = 3) +
  scale_x_continuous(labels = function(x) sprintf("%.0f%%", 100 * x)) +
  scale_y_continuous(labels = function(x) sprintf("%.0f%%", 100 * x)) +
  coord_fixed(ratio = 1, xlim = limites, ylim = limites) +
  labs(
    title = "Efecto de credibilidad - regresión a la media (Z = n/(n+k))",
    subtitle = sprintf(
      "Diagonal: Z = 1 | Horizontal: Z = 0, media = %.2f%%",
      100 * mu_grafico
    ),
    x = "LR propio del grupo",
    y = "Prima de credibilidad"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 12)

print(grafico_credibilidad)

```

La diagonal representa $P_i^* = \overline{X}_i$ y la horizontal representa $P_i^* = \hat{\mu} = 0.643637$. Se utiliza la misma escala en ambos ejes para que la diagonal tenga una inclinación visual de 45°.

Todos los puntos se sitúan entre estas dos referencias y, como el factor es común, satisfacen la misma recta:

$$P_i^* = 0.663523 \overline{X}_i + (1 - 0.663523)(0.643637).$$

Los puntos A, C y D quedan por encima de la diagonal: sus primas aumentan hacia la media colectiva. Los puntos B y E quedan por debajo: sus primas disminuyen hacia esa media. El grupo E presenta el mayor ajuste absoluto del modelo clásico respecto de su LR propio, de 0.725000 a 0.697623.